

Betriebsmodi von Blockchiffren - Kontrollfragen

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.1

1. Betriebsmodi - Grundlagen

Übung

1.1. Grundlagen

1. Warum sind Betriebsmodi von Nöten? Begründen Sie mit einem Beispiel.
2. Eignet sich CBC für die Verwendung einer Blockchiffre als Stromchiffre?
3. Nennen Sie zwei *allg.* Verfahren für das Padding von Nachrichten und erklären Sie diese kurz.
4. Welche Kriterien können zur Bewertung eines Operationsmodus herangezogen werden?
5. Verhalten sich alle Betriebsmodi bei Bitfehlern im Chiffretext - zum Beispiel aufgrund von Übertragungsfehlern - gleich?

(D.h. wenn einzelne Bits des Chiffretexts gekippt sind.)

2. Spezielle Betriebsmodi

Tweakable Blockchiffre

2.1. AES-XTS

1. Erklären Sie den Aufbau von AES-XTS.
2. Warum muss der Tweak nicht geheim gehalten werden?

2.2. CTS und Sektorgröße

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Sektorgröße bei Dateisystemen und der Notwendigkeit für *Cipher-Text Stealing* im Kontext von XTS-AES?